DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL DE USUARIO

GeoMarket Analytics

Herramienta de análisis del gasto de los hogares por nivel socioeconómico y por estado

Autor	Ulises De Jesús Carranza
Proyecto	Tarea de GeoMarketing
Versión	1.1
Fecha	Noviembre de 2026
Lenguaje	Python 3 (Tkinter y pandas)
Fuente de datos	ENIGH, archivo concentrado hogar (`concentradohogar.csv`)

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos e instalación
3. Datos de entrada
4. Guía de uso
5. Diagrama de flujo
6. Lógica de cálculo
7. Estructura del código
8. Archivos de salida
9. Solución de problemas
10. Limitaciones y consideraciones

Anexo A. Catálogo de gastos

Anexo B. Catálogo de entidades federativas

1. Introducción

1.1 Propósito

GeoMarket Analytics es una aplicación de escritorio con interfaz gráfica que calcula cuánto gastan los hogares de México en distintos conceptos (alimentos, vivienda, salud, transporte, etc.). Los resultados se presentan separados por **nivel socioeconómico (NSE)** o por **estado**, y pueden guardarse en archivos CSV para trabajarlos en Excel u otro programa.

La herramienta fue creada para la tarea de GeoMarketing, donde se necesita identificar qué grupos de hogares concentran el gasto en cada producto o servicio, un insumo básico para decidir dónde y a quién dirigir una oferta comercial.

1.2 Qué hace

- Carga el archivo concentrado hogar de la ENIGH y detecta automáticamente su separador y los nombres de sus columnas.
- Muestra la lista de gastos disponibles como casillas de verificación (checkboxes), con nombres sencillos y agrupados por tema.
- Calcula, para cada gasto elegido, el gasto absoluto, el número de hogares y el gasto relativo por NSE.
- Genera la misma tabla agrupada por las 32 entidades federativas.
- Exporta cada tabla a un archivo CSV compatible con Excel.

1.3 Qué no hace

- No genera mapas ni trabaja a nivel municipio o localidad; el nivel más detallado es el estado.
- No modifica el archivo original: solo lo lee.
- No ajusta los montos por inflación ni los convierte a otra unidad.

2. Requisitos e instalación

Componente	Detalle
Python	Versión 3 (recomendada una versión reciente).
pandas	Se instala con `pip install pandas`.
tkinter	Incluido con Python en Windows y macOS. En Linux se instala con `sudo apt install python3-tk`.
Tipografía	La interfaz usa *Segoe UI* (Windows). En otros sistemas Tkinter la sustituye por una tipografía similar.
Archivo de datos	`concentradohogar.csv` de la ENIGH (trimestral por hogar).

Ejecución. Guarda el código como `geomarket_analytics.py` y ejecútalo desde una terminal con el comando `python geomarket_analytics.py`, o ábrelo en un editor como IDLE o VS Code y ejecútalo desde ahí. No necesita instalación adicional ni conexión a internet.

3. Datos de entrada

El programa trabaja con el archivo *concentrado hogar* de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Cada fila representa un hogar. El archivo de trabajo usado en el desarrollo tiene 91,414 registros y 126 columnas.

3.1 Columnas que utiliza

Columna	Uso en el programa
`est_socio`	Estrato socioeconómico del hogar (1 a 4). Se traduce a NSE.
`factor`	Factor de expansión: cuántos hogares del país representa cada hogar de la muestra.
`ubica_geo`	Clave geoestadística de 5 dígitos (2 de entidad y 3 de municipio). De aquí se obtiene el estado.
`alimentos` a `transf_gas`	Bloque de columnas numéricas de gasto. Cada una aparece como un checkbox en la lista.

3.2 Validaciones al cargar

- El separador del CSV se detecta de forma automática y la codificación `utf-8-sig` elimina caracteres ocultos al inicio del archivo.
- Los nombres de columna se convierten a minúsculas y sin espacios, para evitar errores por diferencias de escritura.
- Si faltan `est_socio`, `factor`, `alimentos` o `transf_gas`, el programa muestra el aviso «Faltan columnas requeridas.» y no carga el archivo.
- Para la tabla por estado también se requiere `ubica_geo`; si no existe, se muestra un aviso.

4. Guía de uso

La ventana principal se divide en dos zonas. A la izquierda está el panel de parámetros, organizado en tres pasos numerados. A la derecha se muestra la tabla de resultados y, debajo de ella, un recuadro con la explicación de cada columna.

4.1 Paso a paso

1. **Paso 1: cargar el archivo.** Pulsa «Cargar concentrado hogar» y elige el CSV. Cuando termina, aparece un resumen con el número de registros y de gastos disponibles.
2. **Paso 2: marcar los gastos.** Marca los checkboxes de los gastos que quieras analizar. Puedes escribir en el buscador para filtrar la lista (por ejemplo, «carne» o «luz»). Los botones «Marcar todo» y «Quitar todo» actúan sobre los gastos visibles, y «Solo categorías principales» marca únicamente los totales de cada tema. La casilla de cada encabezado marca o desmarca todo su tema. Un contador indica cuántos gastos hay marcados.

3. **Paso 3: obtener los resultados.** Elige «Ver resultados por nivel socioeconómico» para ver la tabla en la ventana principal, o «Ver resultados por estado» para abrir la tabla por entidad en una ventana aparte.
4. **Guardar.** «Guardar resultados en CSV» exporta la tabla por NSE. La ventana de estados tiene su propio botón para exportar la tabla por estado.

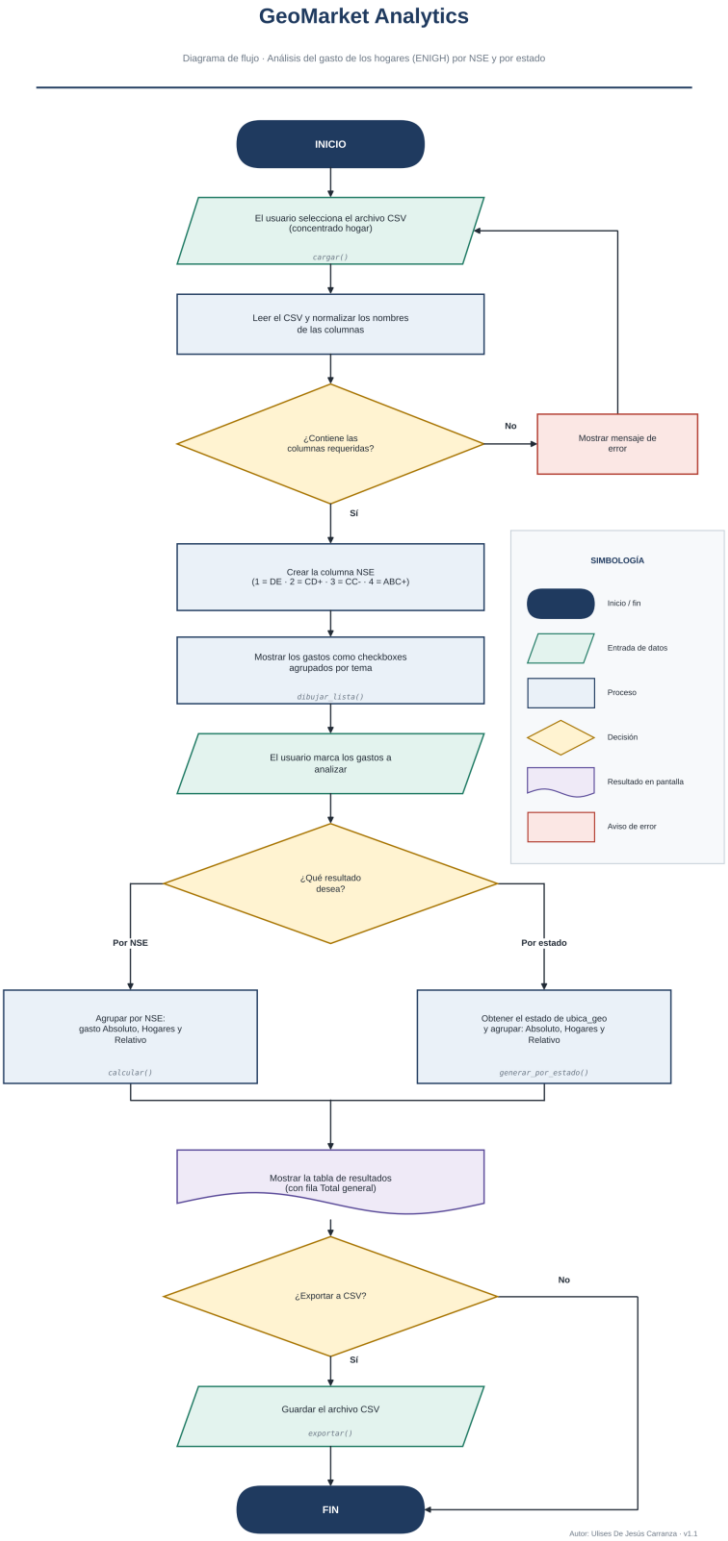
4.2 Cómo leer la tabla

Columna	Significado
Producto	Gasto analizado, con su nombre sencillo.
NSE / Estado	Grupo de hogares. NSE: ABC+ (alto), CC- (medio), CD+ (medio bajo) y DE (bajo). En la tabla por estado, cada una de las 32 entidades.
Absoluto	Gasto total del grupo en ese concepto (suma de la columna de gasto).
Hogares	Número de hogares que representa el grupo (suma del factor de expansión).
Relativo	Absoluto dividido entre Hogares. En la fila «Total general» queda vacío.

> **Consejo**
> Si marcas varios gastos a la vez, la tabla los muestra uno tras otro, cada uno con su propia fila de «Total general». Esto facilita comparar conceptos sin repetir el análisis.

5. Diagrama de flujo

El siguiente diagrama resume el recorrido completo del programa, desde la carga del archivo hasta la exportación. Bajo cada paso se indica la función del código que lo realiza.



6. Lógica de cálculo

6.1 Nivel socioeconómico (NSE)

El NSE se asigna a partir de la columna `est_socio`, con la clasificación indicada por el profesor. Las filas con otro valor o vacías quedan fuera de las tablas por NSE.

Valor de `est_socio`	NSE	Descripción
1	DE	Nivel bajo
2	CD+	Nivel medio bajo
3	CC-	Nivel medio
4	ABC+	Nivel alto

En las tablas el orden de los grupos es ABC+, CC-, CD+ y DE.

6.2 Estado

La ENIGH no trae una columna con el nombre del estado, pero `ubica_geo` es una clave de 5 dígitos cuyos dos primeros dígitos identifican la entidad. Como pandas lee la columna como número, el cero inicial se pierde (01001 se lee como 1001), por lo que la clave de estado se obtiene dividiendo entre 1000 y quedándose con la parte entera. Después se traduce con el catálogo del INEGI (Anexo B).

`ubica_geo` en el CSV	Operación	Clave de estado	Estado
1001	1001 ÷ 1000	1	Aguascalientes
15106	15106 ÷ 1000	15	México
9002	9002 ÷ 1000	9	Ciudad de México

6.3 Indicadores

Para cada gasto elegido y para cada grupo (NSE o estado) se calculan tres indicadores:

Indicador	Fórmula	Interpretación
Absoluto	Suma de la columna de gasto de los hogares del grupo	Dinero total registrado en ese concepto
Hogares	Suma de `factor` de los hogares del grupo	Hogares del país que representa el grupo
Relativo	Absoluto ÷ Hogares	Gasto por hogar del grupo

- Los valores vacíos o no numéricos de gasto y de `factor` se tratan como 0.
- Si un grupo no tiene hogares, su gasto relativo se muestra como 0 en lugar de generar un error por división entre cero.
- Cada gasto termina con una fila «Total general» que suma los grupos; su columna Relativo queda vacía.
- Todos los grupos aparecen siempre, aunque no tengan datos (con valores en 0), de modo que las tablas tienen siempre la misma estructura.

6.4 Tamaño de las tablas

Por cada gasto marcado se generan 5 filas en la tabla por NSE (4 grupos más el total) y 33 filas en la tabla por estado (32 entidades más el total). Por ejemplo, con 7 gastos marcados: 35 filas por NSE y 231 filas por estado.

7. Estructura del código

7.1 Organización del archivo

El archivo está ordenado de arriba hacia abajo en bloques, todos comentados:

- Importación de librerías (`tkinter`, `ttk`, `filedialog`, `messagebox` y `pandas`).
- Variables globales y catálogos (`vars_gasto`, `NOMBRES`, `GRUPOS`, `PRINCIPALES`, `ESTADOS`).
- Ventana principal y estilos visuales.
- Funciones auxiliares de la lista de gastos.
- Funciones principales: `cargar()`, `calcular()`, `exportar()` y `generar_por_estado()`.
- Construcción de la interfaz: encabezado, panel izquierdo (tres pasos) y panel derecho (tabla y guía).
- Inicio de la aplicación con `root.mainloop()`.

7.2 Variables globales y constantes

Nombre	Descripción
`df`	Base de datos cargada desde el CSV.
`out`	Tabla de resultados por NSE; es la que se exporta con «Guardar resultados en CSV».
`out_edo`	Tabla de resultados por estado; se exporta desde su ventana.
`vars_gasto`	Diccionario con un casillero (`BooleanVar`) por cada gasto; guarda cuáles están marcados.
`NOMBRES`	Traduce cada código de columna a un nombre sencillo.
`GRUPOS`	Agrupa los gastos por tema para mostrarlos ordenados.
`PRINCIPALES`	Totales de cada tema que marca el botón «Solo categorías principales».
`ESTADOS`	Catálogo INEGI de las 32 entidades (clave y nombre).

7.3 Funciones

Función	Qué hace	Se ejecuta al
`cargar()`	Abre el CSV, normaliza columnas, valida las requeridas, crea la columna NSE y construye la lista de checkboxes.	Pulsar «Cargar concentrado hogar»
`calcular()`	Calcula Absoluto, Hogares y Relativo por NSE para los gastos marcados y llena la tabla principal.	Pulsar «Ver resultados por nivel socioeconómico»

Función	Qué hace	Se ejecuta al
`generar_por_estado()`	Igual que `calcular()` pero agrupando por estado; abre una ventana con su tabla y su botón de exportación.	Pulsar «Ver resultados por estado»
`exportar()`	Guarda la tabla por NSE en un CSV.	Pulsar «Guardar resultados en CSV»
`dibujar_lista()`	Dibuja los encabezados de tema y los checkboxes, aplicando el filtro del buscador.	Cargar un archivo o escribir en el buscador
`nombre(c)`	Devuelve el nombre sencillo de un gasto (o su código si no tiene).	Mostrar listas y tablas
`seleccionados()`	Devuelve los códigos de los gastos marcados.	Calcular y contar
`coincide(c)`	Indica si un gasto coincide con el texto del buscador.	Dibujar o marcar la lista
`actualizar_contador()`	Actualiza el texto «N gastos marcados».	Marcar o desmarcar
`marcar_grupo()`	Marca o desmarca todos los gastos de un tema.	Pulsar la casilla de un tema
`marcar_todo()`	Marca o quita todos los gastos visibles.	Pulsar «Marcar todo» o «Quitar todo»
`marcar_principales()`	Marca solo los totales de cada tema.	Pulsar «Solo categorías principales»
`rueda(e)`	Desplaza la lista con la rueda del mouse.	Mover la rueda sobre la lista

8. Archivos de salida

Exportación	Nombre sugerido	Columnas
Tabla por NSE	`GeoMarket_Resultados.csv`	Producto, NSE, Absoluto, Relativo, Hogares
Tabla por estado	`GeoMarket_Resultados_Estado.csv`	Producto, Estado, Absoluto, Relativo, Hogares

Los archivos se guardan con codificación `utf-8-sig`, por lo que Excel muestra correctamente los acentos. Antes de guardar, el programa pide elegir la ubicación y permite cambiar el nombre. En la columna Producto se guarda el nombre sencillo del gasto, no el código de la columna.

Para exportar la tabla por NSE primero hay que generarla; de lo contrario aparece el aviso «Primero ejecuta el análisis.».

9. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
«Faltan columnas requeridas.»	El CSV no es el concentrado hogar o le faltan columnas.	Usa el archivo `concentradohogar.csv` original de la ENIGH.
«Primero carga el archivo y marca al menos un gasto en la lista.»	No se cargó un archivo o no hay checkboxes marcados.	Completa los pasos 1 y 2 antes de pedir resultados.
«El CSV no contiene la columna 'ubica_geo'.»	El archivo no incluye la clave geográfica.	Usa un archivo que incluya `ubica_geo` o genera solo la tabla por NSE.
«Primero ejecuta el análisis.»	Se intentó exportar sin haber generado la tabla por NSE.	Pulsa «Ver resultados por nivel socioeconómico» y luego exporta.
La lista de gastos aparece vacía	Aún no se ha cargado ningún archivo, o el buscador filtra todo.	Carga el CSV o borra el texto del buscador.
Error «No module named tkinter» (Linux)	Falta el paquete de Tkinter.	Instálalo con `sudo apt install python3-tk`.
Error «No module named pandas»	Falta la librería pandas.	Ejecuta `pip install pandas`.

10. Limitaciones y consideraciones

> **Importante: el cálculo de «Relativo»**
> En la versión actual, **Absoluto** es la suma directa de la columna de gasto (sin multiplicarla por el factor de expansión), mientras que **Hogares** sí suma el factor. Por eso **Relativo** no equivale al gasto promedio por hogar a nivel nacional y puede salir mucho más bajo de lo esperado. Para obtener gasto expandido, el gasto de cada hogar debe multiplicarse por su `factor` antes de sumarse.

- Algunos gastos son totales que incluyen a otros (por ejemplo, «Alimentos y bebidas» abarca los alimentos dentro y fuera del hogar), así que no deben sumarse entre sí para evitar duplicar montos.

- Los nombres sencillos de los gastos son aproximados; conviene verificarlos con el diccionario de datos de la ENIGH.
- Los montos de la ENIGH son trimestrales; las cifras no están anualizadas.
- El nivel de detalle geográfico es estatal; las claves de municipio de `ubica_geo` no se utilizan.
- Las filas cuyo `est_socio` esté vacío o fuera de 1 a 4 no se incluyen en las tablas por NSE.

Posibles mejoras

- Ponderar el gasto con el factor de expansión para obtener cifras nacionales expandidas.
- Agregar la exportación directa a Excel (`.xlsx`).
- Representar la tabla por estado en un mapa temático, uniendo los resultados con un shapefile de entidades.

Anexo A. Catálogo de gastos

Gastos disponibles en la lista (columnas `alimentos` a `transf_gas` del CSV), con el nombre sencillo que muestra la interfaz.

Código en el CSV	Nombre en la interfaz
ALIMENTOS Y BEBIDAS	
`alimentos`	Alimentos y bebidas (total)
`ali_dentro`	Alimentos dentro del hogar
`cereales`	Cereales (tortilla, pan, arroz)
`carnes`	Carnes
`pescado`	Pescados y mariscos
`leche`	Leche y derivados
`huevo`	Huevo
`aceites`	Aceites y grasas
`tuberculo`	Papa y otros tubérculos
`verduras`	Verduras y legumbres
`frutas`	Frutas
`azucar`	Azúcar y mieles
`cafe`	Café, té y chocolate
`especias`	Especias y aderezos
`otros_alim`	Otros alimentos
`bebidas`	Bebidas (refrescos, jugos, etc.)
`ali_fuera`	Alimentos fuera del hogar
`tabaco`	Tabaco
VESTIDO Y CALZADO	
`vesti_calz`	Vestido y calzado (total)
`vestido`	Ropa
`calzado`	Calzado
VIVIENDA Y SERVICIOS	
`vivienda`	Vivienda y servicios (total)
`alquiler`	Renta de la vivienda
`pred_cons`	Predial y conservación
`agua`	Agua
`energia`	Luz y combustibles (gas, leña)

Código en el CSV	Nombre en la interfaz
limpieza	Limpieza de la casa
cuidados	Cuidados de la casa
utensilios	Utensilios domésticos
enseres	Muebles y enseres del hogar
SALUD	
salud	Salud (total)
ambul_serv	Consultas y servicios ambulatorios
aten_hosp	Atención hospitalaria
medic_prod	Medicinas y productos médicos
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	
transporte	Transporte (total)
publico	Transporte público
foraneo	Transporte foráneo
adqui_vehi	Compra de vehículos
mantenim	Mantenimiento de vehículos
refaccion	Refacciones y accesorios
combus	Gasolina y combustibles
comunica	Comunicaciones (teléfono, internet)
EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO	
educa_espa	Educación y esparcimiento (total)
educacion	Educación
esparci	Esparcimiento y cultura
paq_turist	Paquetes turísticos y hospedaje
CUIDADO PERSONAL Y OTROS	
personales	Cuidado personal (total)
cuida_pers	Cuidado personal
acces_pers	Accesorios personales
otros_gas	Otros gastos diversos
transf_gas	Transferencias de gasto

Anexo B. Catálogo de entidades federativas

Claves del INEGI usadas para traducir `ubica_geo` al nombre del estado.

Clave	Estado	Clave	Estado
1	Aguascalientes	17	Morelos
2	Baja California	18	Nayarit
3	Baja California Sur	19	Nuevo León
4	Campeche	20	Oaxaca
5	Coahuila	21	Puebla
6	Colima	22	Querétaro
7	Chiapas	23	Quintana Roo
8	Chihuahua	24	San Luis Potosí
9	Ciudad de México	25	Sinaloa
10	Durango	26	Sonora
11	Guanajuato	27	Tabasco
12	Guerrero	28	Tamaulipas
13	Hidalgo	29	Tlaxcala
14	Jalisco	30	Veracruz
15	México	31	Yucatán
16	Michoacán	32	Zacatecas